



合肥工业大学
计算机与信息学院

计算机科学与技术专业新生研讨课
课程报告

姓 名： 梁嘉毅

专业班级： 计算机科学与技术 23-1 班

学 号： 2023212165

2023 年 12 月 9 日

《A robust and efficient AI assistant for breast tumor segmentation from DCE-MRI via a spatial-temporal framework》阅读报告

目录

一、论文综述	3
1.1、论文内容	
1.2、背景概述	
二、论文模型	4
2.1、whole-breast segmentation model	
2.2、tumor segmentation model	
三、实验过程.....	6
3.1、数据加工	
3.2、数据处理	
四、阅读体会	8
4.1、阅读感想	
4.2、发展目标	

一、论文综述

1.1、论文内容

该文是由崔志明等人编写的一章关于大数据医疗领域应用的一篇论文，聚焦于乳腺癌的预防以及治疗领域，撰写者们建立了一款强大而高效的 AI 助手，用于通过时空框架从 DCE-MRI 进行乳腺肿瘤分割，作者引用了七个医疗中心的大量 DCE-MRI 数据来训练这款医疗助手，使其有潜力构建自动化乳腺癌诊断系统。

作者通过动态对比增强磁共振成像 (DCE-MRI) 高灵敏度地筛查、随访和诊断乳腺肿瘤。DCE-MRI 准确的肿瘤分割可以提供肿瘤位置和形状的关键信息，这对下游临床决策产生重大影响。在本文中，作者的目标是开发一种人工智能 (AI) 助手通过时空框架捕获多相 DCE-MRI 的动态变化来自动分割乳腺肿瘤。该文中提及的人工智能助手的主要优点包括鲁棒性，即模型可以处理具有不同相数和成像间隔的 MR 数据，如来自七个医疗中心的大规模数据集所证明的那样，以及效率，AI 助手将手动注释所需的时间显著减少了 20 倍，同时保持了与医生相当的准确性。更重要的是，作为构建人工智能辅助乳腺癌诊断系统的基础步骤，人工智能助手将推动人工智能在更多乳腺癌临床诊断中的应用。

1.2、背景概述

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，具有较高的病发率与致死率，并且在年轻群体里越来越常见。，其高病发率给医生带来了很大负担。根据最近的研究，尽早发现恶性肿瘤并及时进行临床干预可以

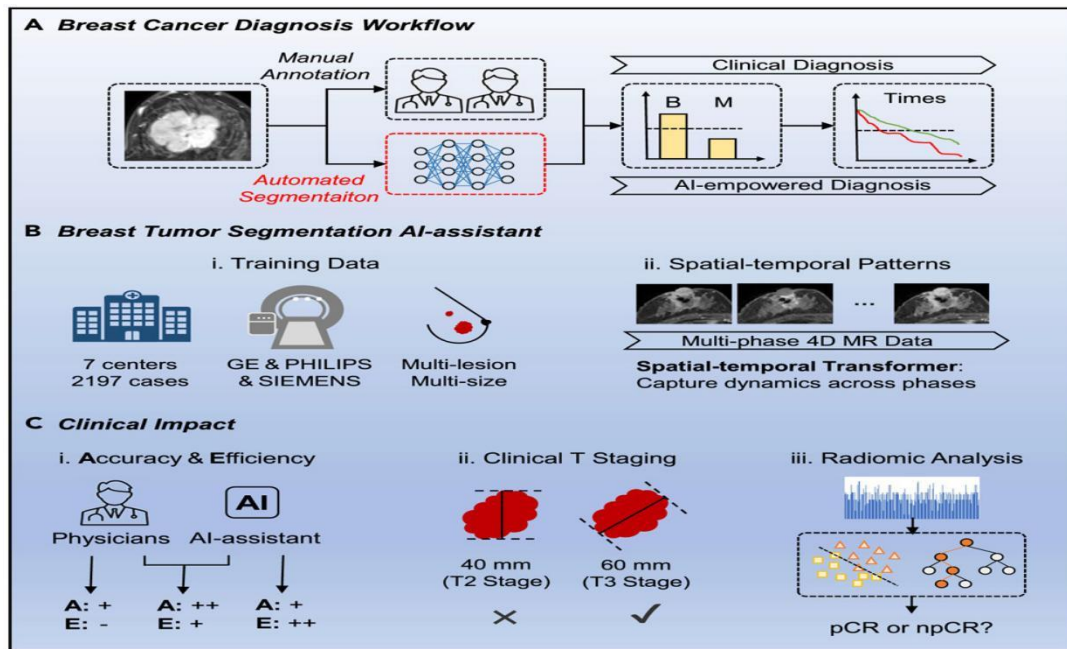
大大降低死亡风险。乳腺 X 光检查、超声波和磁共振成像已经广泛用于乳腺癌的筛查、定位和诊断，而在这些方法中 DCE-MRI 对乳腺肿瘤的敏感度最高。因此，建立强大的乳腺肿瘤分割模型成为了促进乳腺癌智能诊断系统的关键步骤。

在临床实践中，医生通常通过 MR 图像和分割掩膜来分析肿瘤的形状和位置，如果不运用人工智能助手生成的分割掩膜，放射科医生的准确率将不足 80%，而运用之后，医生的准确率将达到 94%左右，因此，使用人工智能辅助乳腺癌分辨和治疗是必要的。

二、论文模型

2.1、whole-breast segmentation model

该模型从来自七个医疗中心的内部数据集中选择了 70%的数据来训练该模型并保留了剩余的数据用来检测其准确性，该模型的名称为全乳房分割模型，是整个项目的第一步，相较于之前国际的主流模型，该模型将肿瘤的识别与分割成功率提高了三成。该模型主要指导准确的贴片采样过程，也可以帮助 AI 助手区分正常与异常区域，同时可以有效地删除非乳腺中的过度分割区域，例如心脏区域的增强组织，不仅具有较强的通用性，而且分割精度比较高。



作者在多中心测试集上定性与定量地评估了全肿瘤分割模型，通过完全不同的成像设置获取了多中心数据，而经过对比，该模型数据与放射科医生的手动记录具有很好的一致性，在内部测试集上实现了最佳性能，而相比之下，外部集的数据匹配度较差。而除了运用 30% 的数据对模型进行测试，作者还将该模型与主流的五种模型进行对比，而在所有指标测试中，该模型均取得了最好成绩，而尽管在外部集上该模型的精度较差，但经过临床医生的实践证明，损失的精度仍然在可接受范围内，该模型仍然行之有效。

2.2、tumor segmentation model

该模型主要用于处理不同相数的 DCE-MRI 数据的稳健性，将原始图像以及所有阶段的减法图像作为输入，通过空间转换器与时间转换器 **la** 利用时间与空间信息，以达到较好的分析效果。总体来看，该模型对于小尺寸肿瘤与大尺寸肿瘤的处理能力持平于世界上的主

流模型，而对中等大小肿瘤的处理能力较强，即使是几个肿瘤的体素分割不足或者过度，也会显著影响评估影响指标。

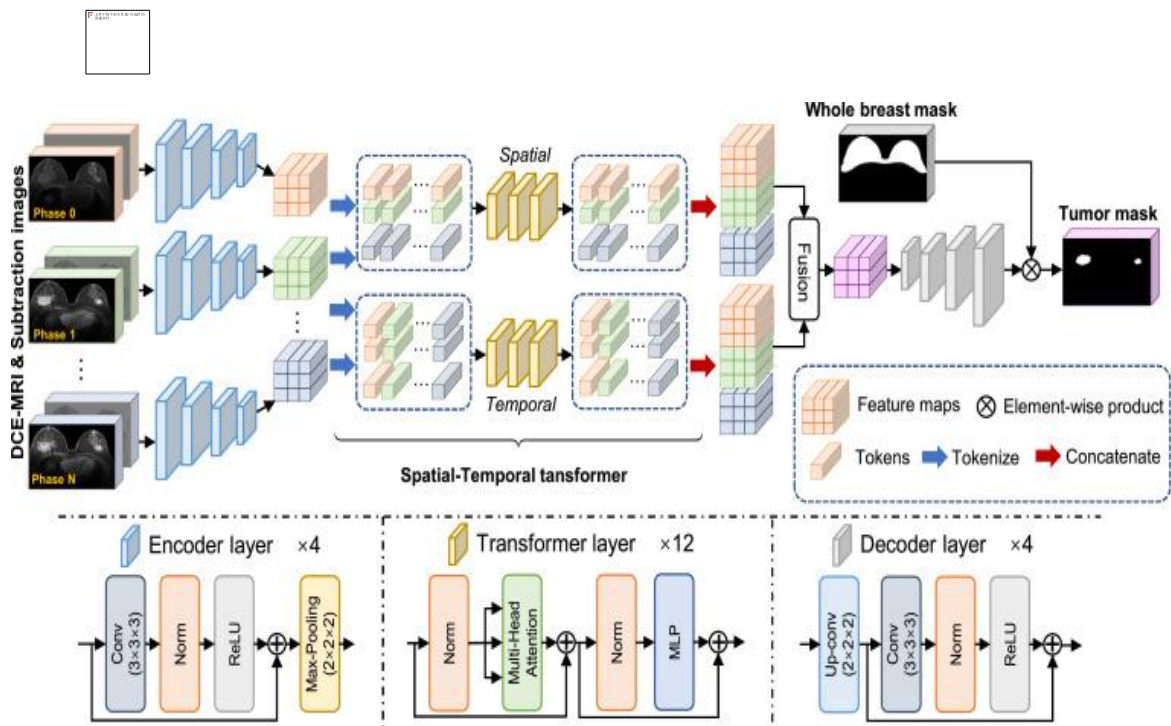
该模型可以利用不同时段的信息来提高分割性能，而由于运动引起的图像损坏等因素可能会导致不是所有病例都能很好的运用该模型，尽管仍具有一定的成功率，但结果并不可信。运用变压器的注意力机制，该模型框架可以通过忽略丢失图像相位的注意力来权重来灵活的处理任意数量的图像相位，当相位从两相增加到六相时，DSC 精度得到了极大提高，HD 误差降低了两倍，这些数据都证明了这是一个成功的模型。它不仅对不同数量的图像相位具有鲁棒性，还可以有效地利用不同图像相位之间的时间关系来提高分割性能，将让更多的图像阶段受益。通过与 MHL、ALMN 等其他基于深度学习的分割模型进行对比，该模型实现了最大程度的提高 AI 助手性能，但值得注意的是，其不同阶段的信号形态仍旧没有得到很好的探索。总体来说，虽然该模型仍旧需要后续数据测试以及跟进优化，但其在内部以及外部测试集上都被证明是稳健并且可以推广的。

三、实验过程

3.1、数据加工

在该文中，作者团队将 DCE-MRI 数据中每个相位内的空间信息和跨不同相位的时间信息结合起来，进一步设计了一个时空转换器来组合不同阶段的特征来捕获时空数据，然后将组合的时空数据发送到基于卷积的解码器来预测肿瘤分割掩膜。同时考虑到 DCE-MRI 的减影图

像在手动肿瘤注释中的重要性，作者还使用每个阶段的减影图像作为附加输入,在 PyTorch 平台中进行数据加工。



作者在内部测试集中选取了 70%的数据来对大模型进行训练，而保留了 30%的数据将其与市面上的另外五款模型进行对比。在数据加工的过程中，作者团队先将评估数据集进行了分离，再采取十交叉验证法，最后生成不同的数据来预测新数据。DCE-MRI 上的肿瘤由医疗中心的两名高级放射科医生进行手动注释以及检查，然后由来自所有中心的放射科医生进行注释以及检查，两位经验丰富的评估员在 DCE-MRI 中对被试对象进行标记，并由放射科医生进行进一步检查。团队还对部分患者进行病理活检来获得受体表达和增殖指数，以便根据国际公认的标准对分子亚型进行准确而又快捷的分类。

在数据处理中，作者运用三种典型的分割指标来评估分割性能，包括 DICE 相关指数、灵敏度和 Hausdorff 距离。DSC 测量真实值和

和预测掩膜之间的相似性，SEN 评估欠分割率，HD 计算两个点集与地面实况和预测表面之间的距离，较高的 DSC 和 SEN 分数表示更好地分割性能，而较低的 HD 分数表示更接近的边界和更好的结果。

3.2、数据处理

考虑到具有多个相位的 DCE-MRI，作者团队使用原始图像和减影图像作为输入，通过时空转换器捕捉动态时空信息，凭借大量的二训练数据和变压器的优异性能，将模型进行更好的泛化，以实现对于不同成像协议获取的、携带不同肿瘤类别图像的鲁棒分割。作者团队使用 ADAM 优化器来优化所有网络，全乳腺和肿瘤分割模型的初始学习率分别为 0.2% 和 0.1%，每 50epoch 内学习率就会衰减一半。每个任务都设置了 300 个 epoch，通过计算每十个 epoch 内的训练损失来确定收敛性，再使用训练有素的分割模型测试结果，使用滑动窗口来裁剪重叠的块，其步长是块大小的一半。然后，团队对重叠的补丁进行平均获得最终数据，并将其应用到上述两个模型中进行测试，结果证明数据的处理是有效且迅速的。

四、阅读体会

4.1、阅读感想

这篇文章是计算机技术在医疗领域应用的又一重大突破，同时也是近年来计算机技术发展的热点。乳腺癌是最常见的癌症之一，也是人类努力翻过的一座大山，步入二十一世纪，人工智能让我们看到了不断扩大的可能性。阅读完这篇文章之后，我认识到了各学科协同

发展的重要性，每个大模型的建立都需要其他领域提供大量真实可信的数据，同时大模型的应用也需要各行业的配合才能验证其有效性与可信性。虽然现在我只是大一阶段，但不久之后就要面临大学生创业，在毕业之后也要面临就业。这就不仅需要我们学习计算机知识，也要学习生物等领域的知识来确定自己的创业或择业方向，人工智能是当下的热门领域，我觉得需要进行深入了解。

4.2、发展方向

本论文中提到的全乳腺分割模型等在乳腺癌的预防、探查、治疗领域具有较为广泛的应用前景。相较于当前国际上的主流模型，该模型具有更高的探测精度，结果较为可信，相信会在这些领域内有着更好的发展。如果将来有机会，我希望从事计算机影像学或大数据模型相关的工作，计算机图像原理与分析方法已经用于检测显微图像中的重要特征，大数据模型已被证明是攻克疾病的有效依靠，我也会考虑在之后专攻人工智能领域，在本科阶段，我最重要的任务就是打下一个良好的基础，提高自己的编程以及算法能力，为以后研究生阶段的深耕做好准备。